



ГЕОГРАФСКИ ФАКУЛТЕТ
МАСТЕР ГИС

УПРАВЉАЊЕ ГИС ПРОЈЕКТИМА

ПРОЈЕКАТ

**ИДЕНТИФИКАЦИЈА РИЗИКА ОД САОБРАЋАЈНИХ НЕСРЕЋА
НА ОСНОВУ ГИС ПОДАТАКА**

МЕНТОР

Проф. Др.Александар Пеулић

СТУДЕНТ

Данијела Буквић, 21/2024

септембар 2025., Београд

1. Саобраћајне несреће

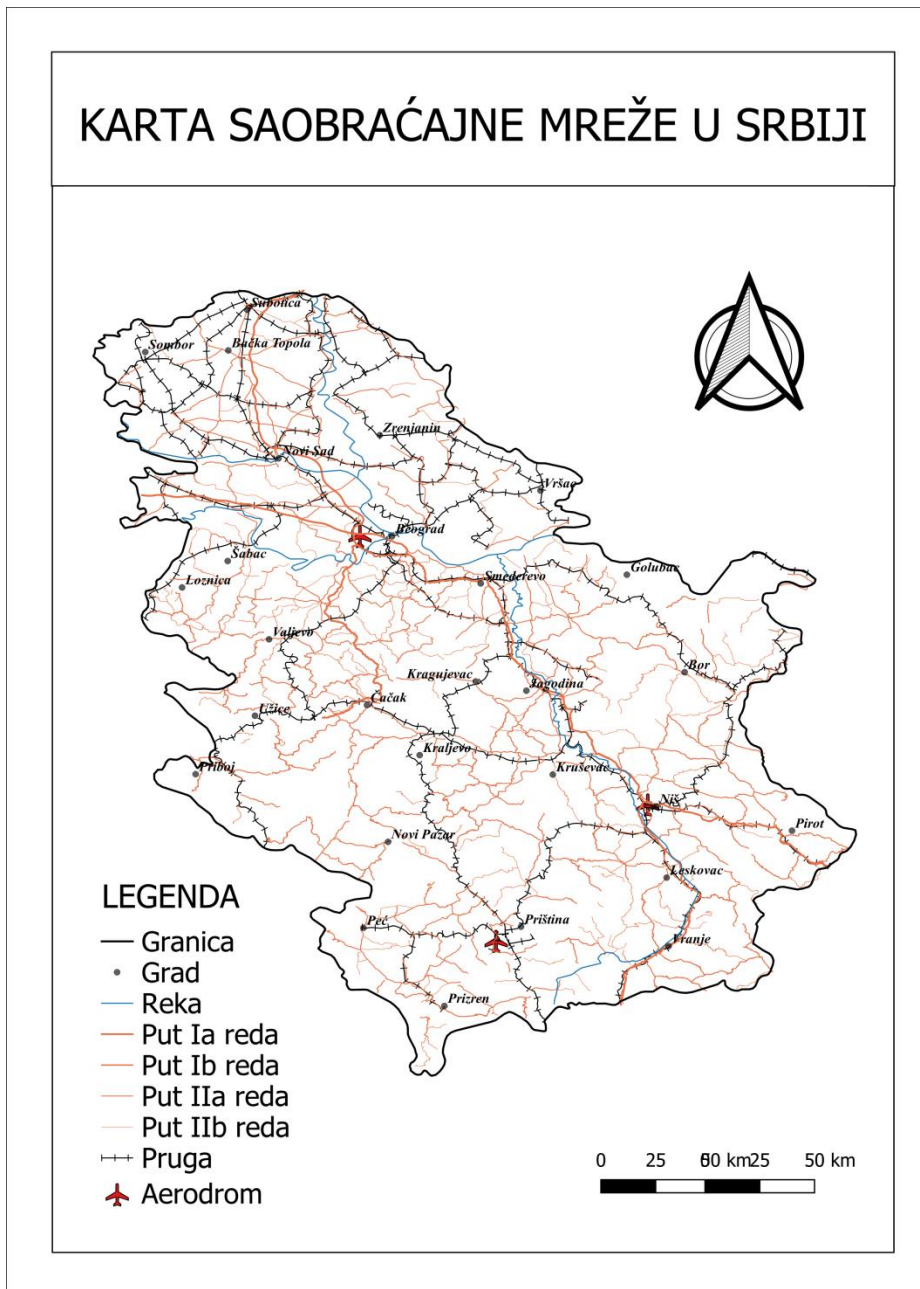
Саобраћајне несреће представљају један од највећих изазова за безбедност људи, имовине и друштва у целини. Према подацима надлежних институција у Србији, сваке године долази до великог броја саобраћајних несрећа са озбиљним последицама по животе и здравље грађана, као и значајним материјалним штетама. Идентификација и превенција ових догађаја представља стратешки приоритет како на националном тако и на локалном нивоу. Традиционални приступи анализи саобраћајних незгода често нису довољни јер не омогућавају просторну и временску визуелизацију ризика. У том контексту ГИС представља савремено и ефикасно решење. Уз помоћ ГИС алата могуће је:

- интегрисати различите типове података (локације несрећа, географски елементи, инфраструктура...);
- просторно анализирати и визуелно приказати зоне високог ризика;
- идентификовати тзв. „црне тачке“ (hot spots) на путевима Србије;
- пружити релевантне информације доносиоцима одлука ради планирања превентивних мера.



2. Саобраћајна инфраструктура

Да би се стекао прави увид о посматраној појави најпре је дат приказ мреже саобраћајница на територији Србије на провидној подлози као показатељ постојеће инфраструктуре, а онда и на карти са географским елементима да би се стекао просторни утисак како је мрежа распоређена тј. изграђена у односу на геоморфолошке, орографске, хидролошке и остале елементе, а који могу да играју значајну улогу као узрочници саобраћајних несрећа.



На територији Републике Србије према евиденцији са званичног сајта ЈП Пuteва Србије укупно има 16.559,682 км државних путева I и II реда, 3.465 мостова, од тога 953 на аутопутевима, 111 тунела од којих 34 на аутопутевима, а 17 од њих је са две тунелске цеви.

KARTA SAOBRAĆAJNE MREŽE U SRBIJI



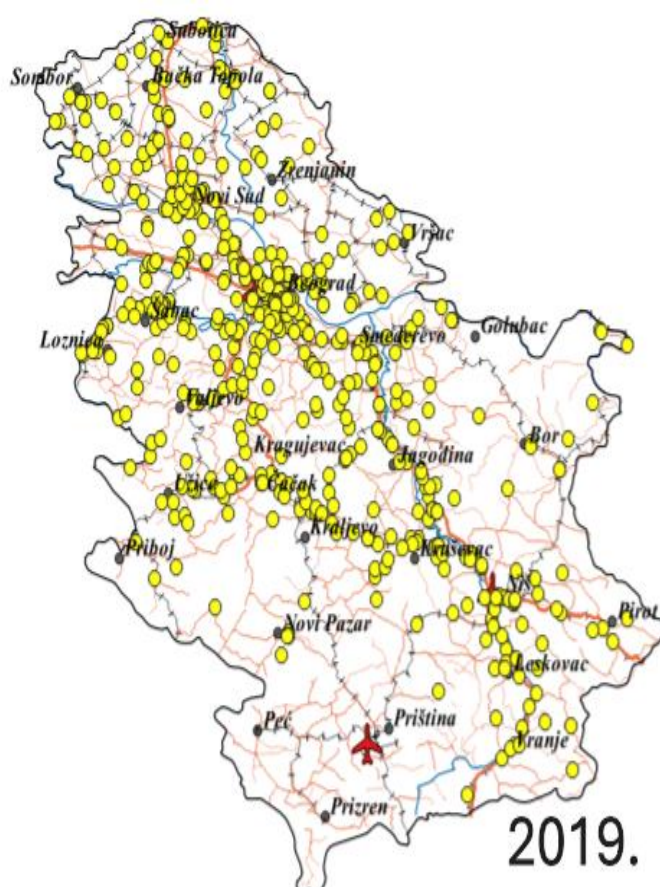
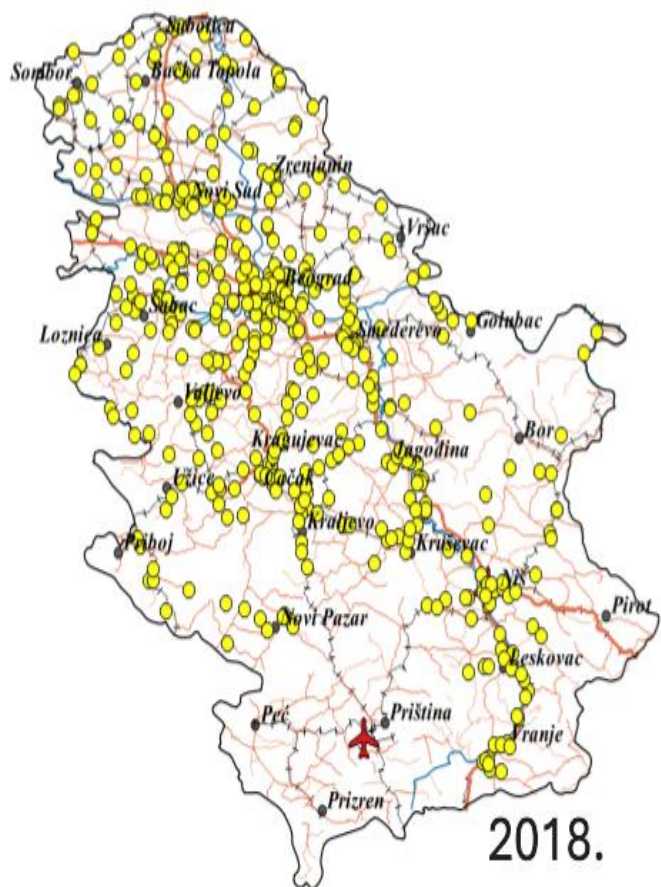
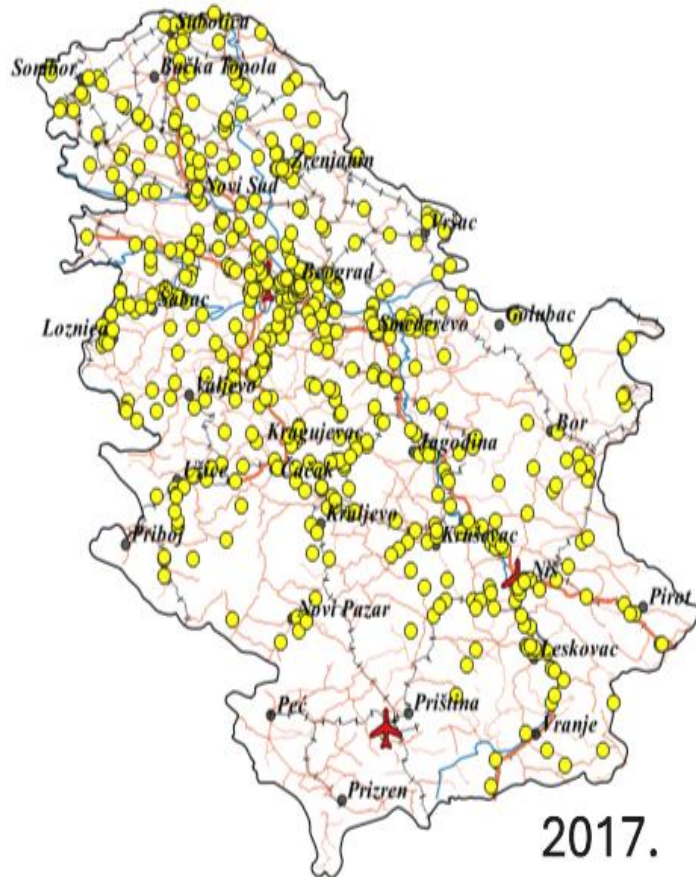
0 25 50 km 25 50 km

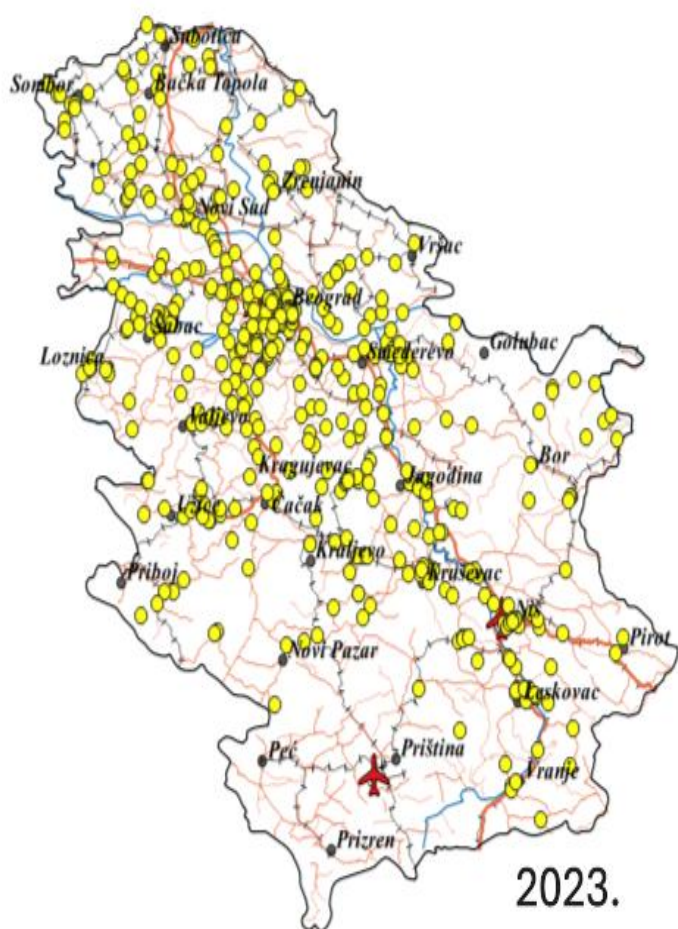
3. Десетогодишњи приказ саобраћајних несрећа са погинулима

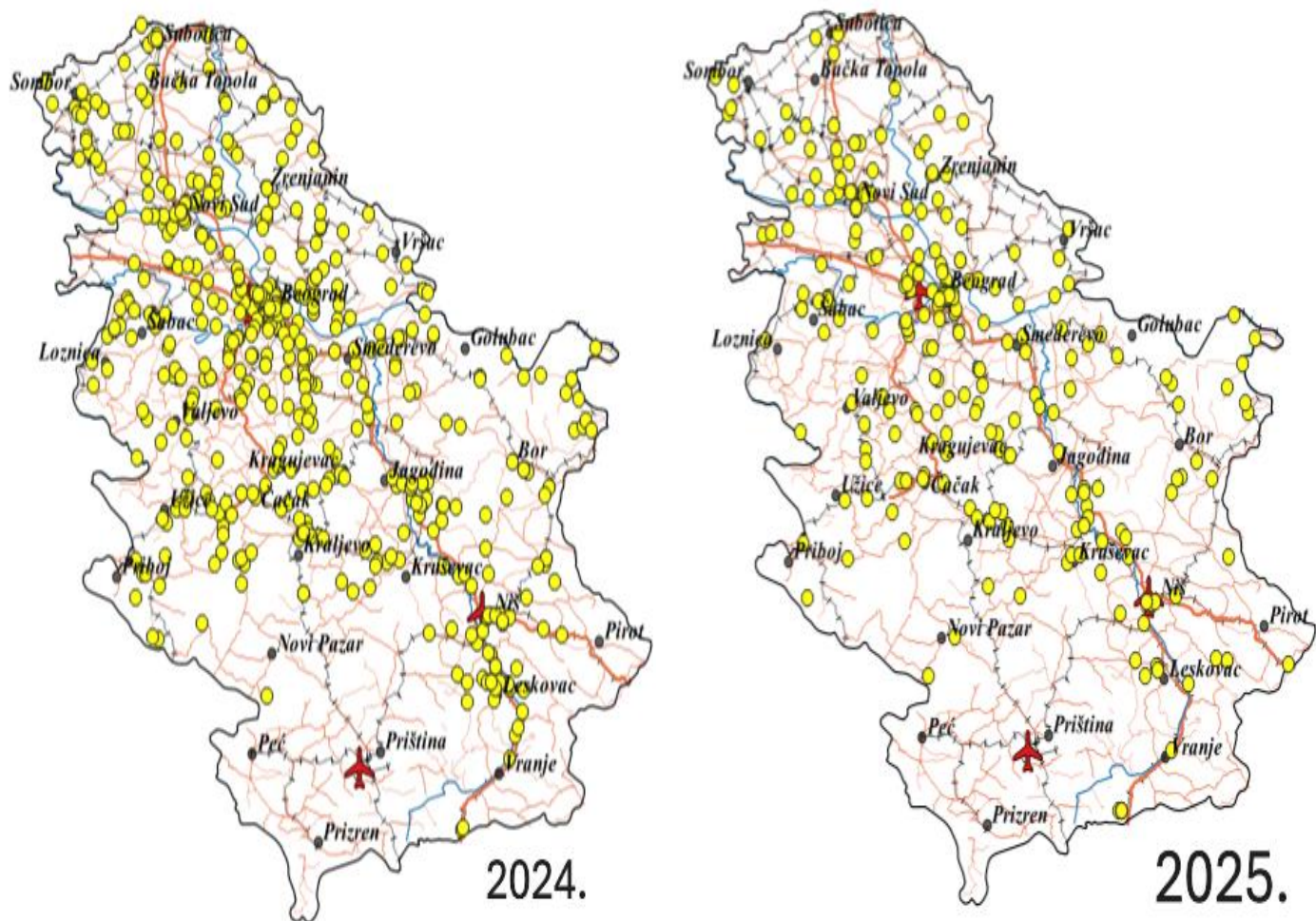
Полазна тачка у овом пројекту јесу подаци о саобраћајним несрећама на територији Србије у последњих 10 година, тј од 2016. до 2025. године, закључно са 31.07. 2025.год.

1	Година	Ук. бр. с. несрећа	Бр. с. несрећа са погинулима
2	2016	36.165	557
3	2017	36.672	533
4	2018	35.993	491
5	2019	35.956	509
6	2020	30.891 `	470
7	2021	34.751 `	490
8	2022	33.399	517
9	2023	32.974	475
10	2024 `	32.330	485
11	2025	18.517	249

Напомена за 2025. годину – подаци су доступни само за први део године, тј. односе се на период од 01.01.2025 до 31.07.2025. године.







Упоредни приказ саобраћајних несрећа са погинулим лицима по годинама у Србији

Од 01.01.2016. године у Саобраћајној полицији Србије уведен је протокол под називом CADas или Common Accident Data Set за евидентирање саобраћајних незгода који подразумева и евидентирање координата где се саобраћајна несрећа догодила. Тај протокол је омогућио бележење тачне локације несреће уз све остале чињенице које се констатују на увиђајима што даје потпуни преглед шта се тачно догодило, ко су учесници догађаја као и на ком месту се несрећа догодила што је од пресудног значаја за просторно сагледавање могућих узрочника саобраћајне несреће, посебно ако се на одређеној локацији саобраћајне незгоде понављају.

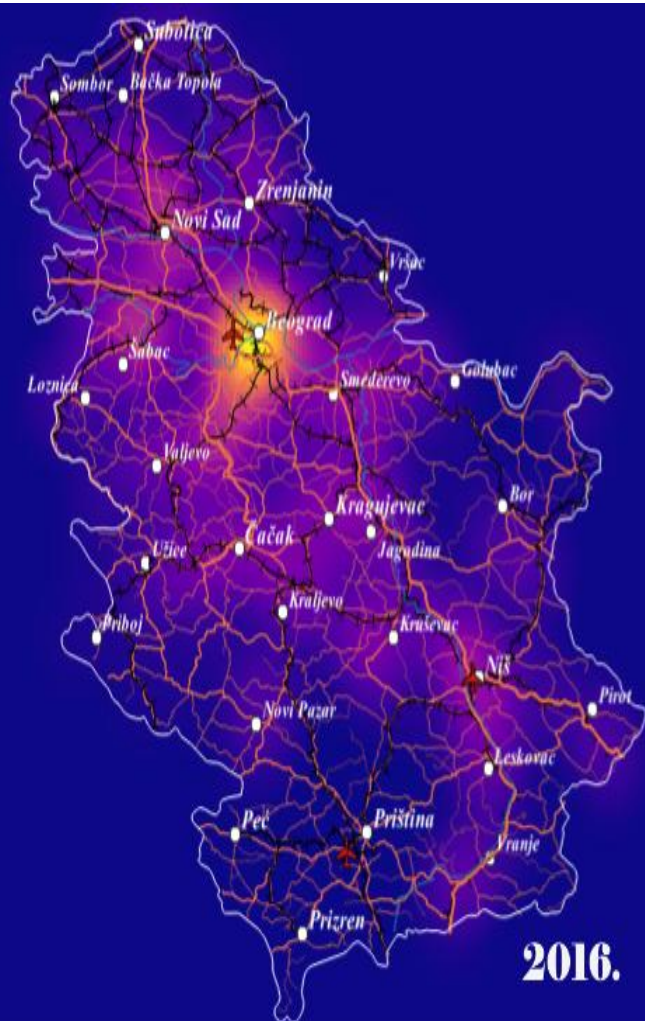
Подаци о саобраћајним несрећама који подразумевају координате дају широку могућност различитих анализа са географског, економског, социјалног и других аспеката, а посебно у смислу визуелног представљања на мапама, картама, графиконима уз помоћ рачунарских технологија.

На овим картама је дат приказ саобраћајних несрећа на територији Републике Србије по годинама полазећи од 2016. године када је бележење координата и почело. Подаци о несрећама су преузети са сајта data.gov.rs и представљају податке о саобраћајним несрећама по полицијским управама и општинама, при чему су узети само подаци о саобраћајним несрећама у којима је било погинулих.

4. „Heat“ мапе

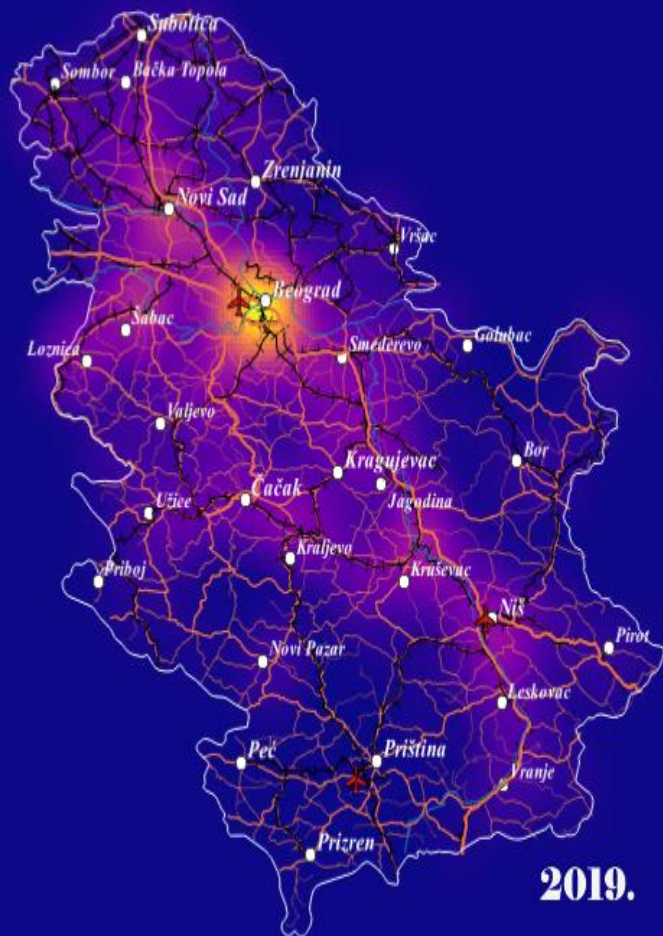
Ради утврђивања и анализе просторног распореда саобраћајних несрећа на територији Републике Србије, идентификације критичних локација на којима су саобраћајне несреће учестале и идентификације ризика и узрочника саобраћајних несрећа, у софтверу QGIS су израђене тзв. Heat мапе за сваку посматрану годину и дат је њихов упоредни приказ, с тим што стоји напомена да су за 2025. годину коришћени постојећи подаци само за први део текуће године, забележени до 31.07.2025. године. Коришћени су званични подаци са сајта data.gov.rs по полицијским управама и општинама и обрађивани су подаци који подразумевају само саобраћајне несреће у којима је било погинулих.

На основу ових карата може се закључити да је концентрација саобраћајних несрећа директно пропорционална концентрацији тј. густини насељености па је тако у главном граду који има највећи број становника у држави, а самим тим и највећи број возила и фреквенцију саобраћаја има и највећу учесталост саобраћајних несрећа.





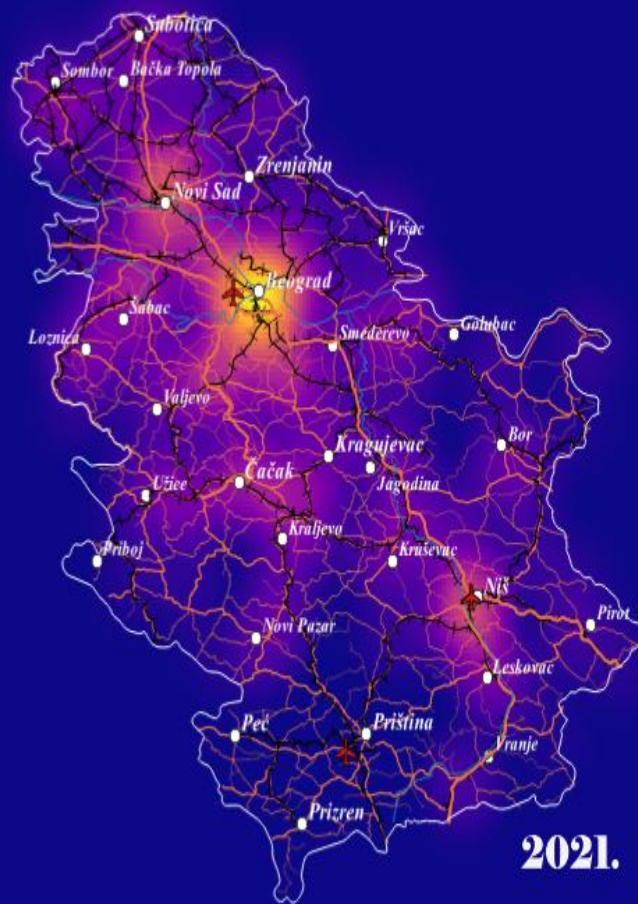
2018.



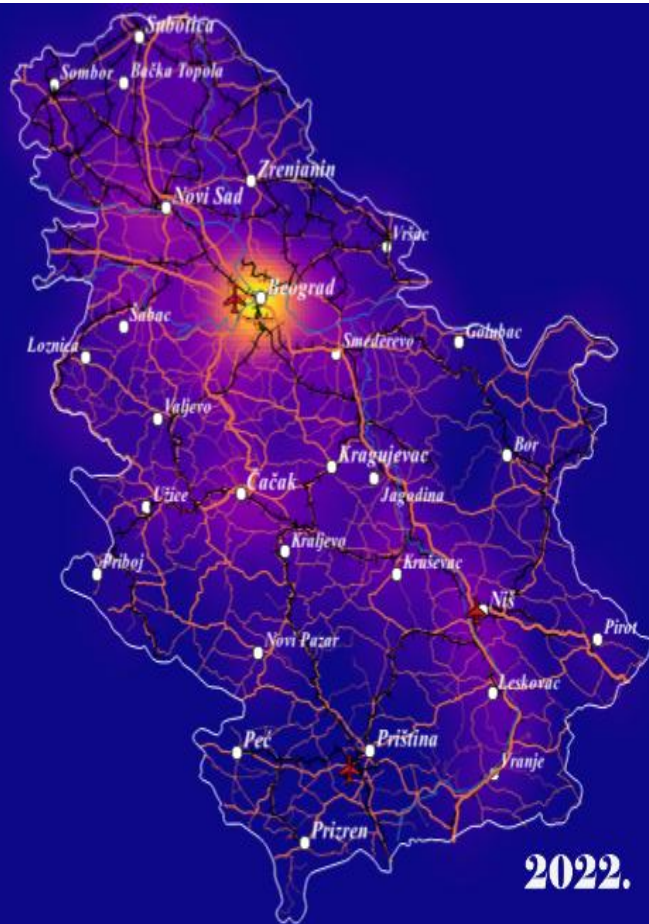
2019.



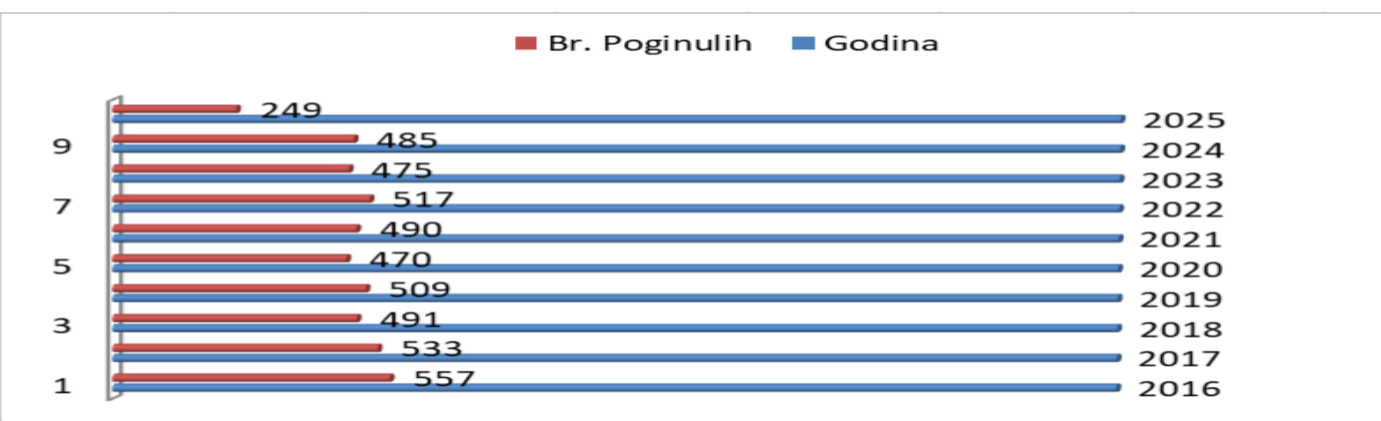
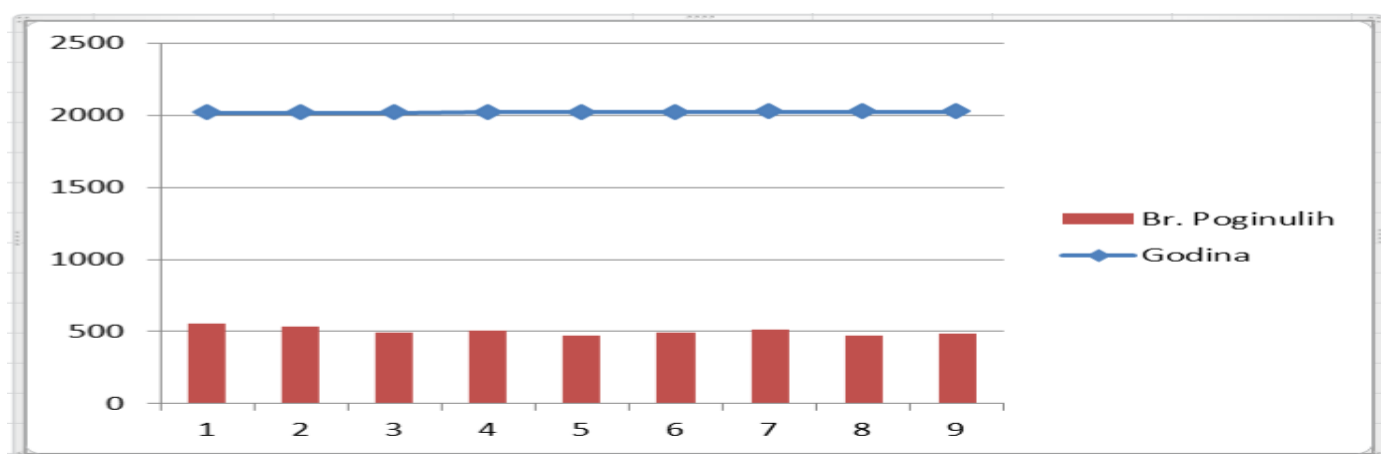
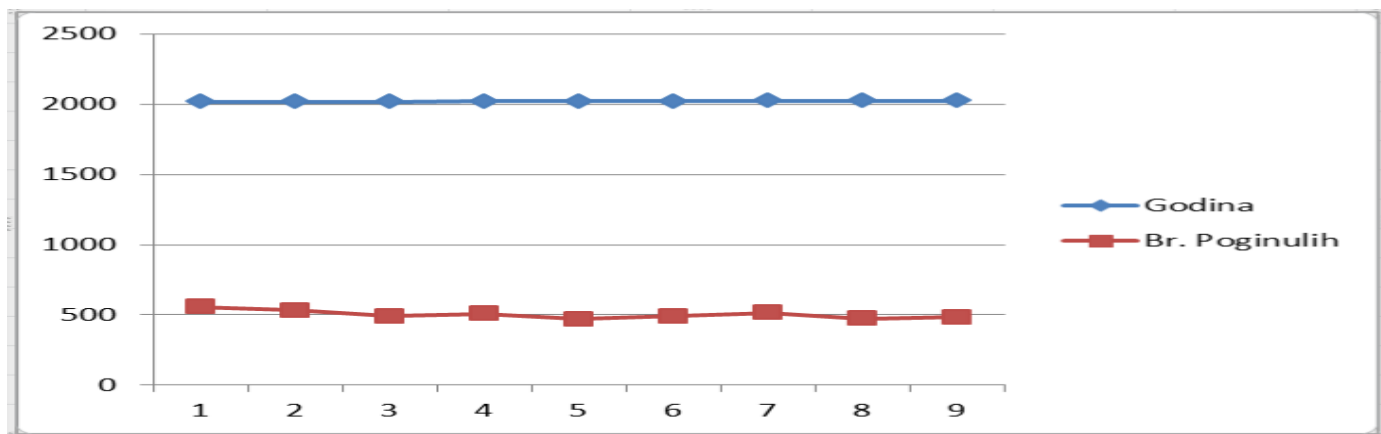
2020.



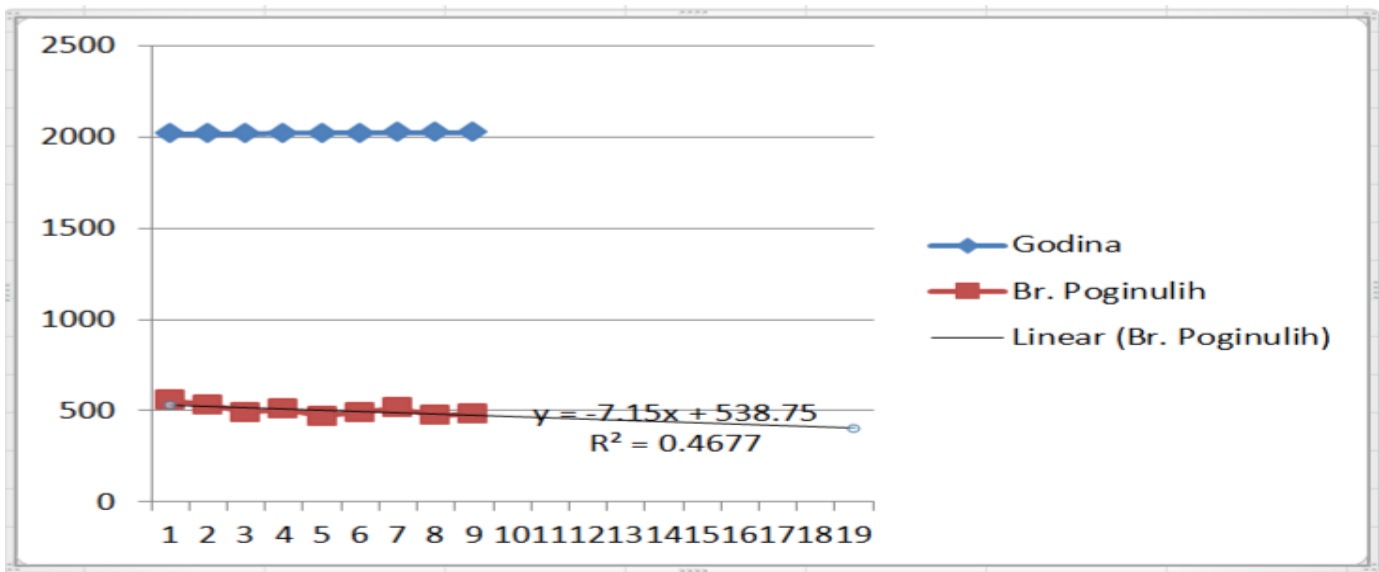
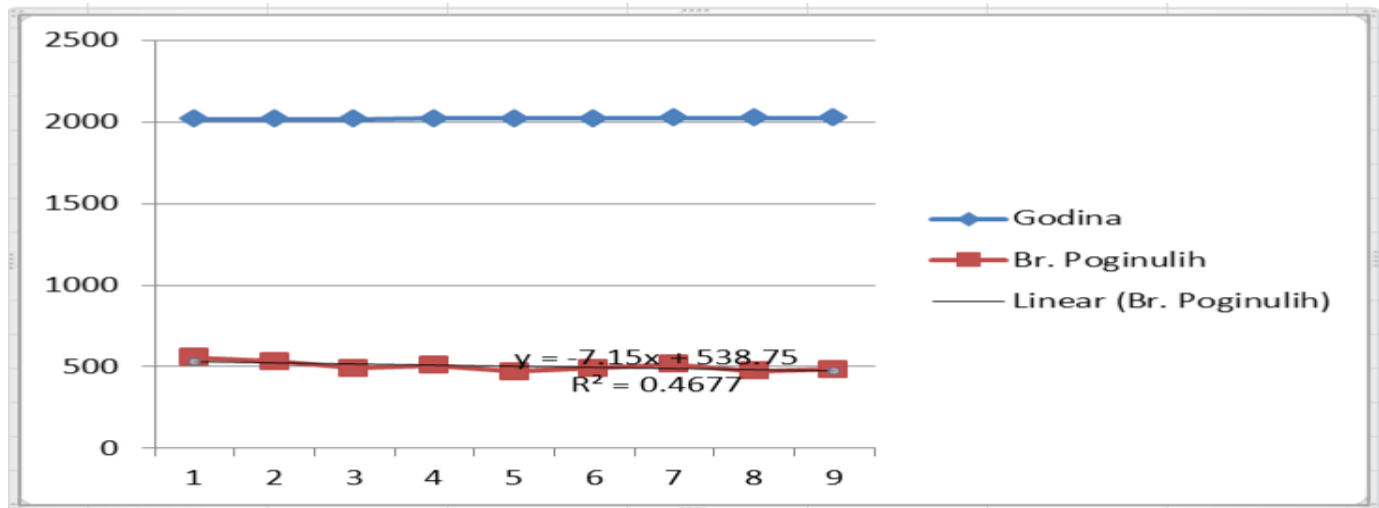
2021.



5. Графички приказ броја погинулих у саобраћајним несрећама по годинама



Јаснију слику о стању ствари на терену добијамо на основу израђених графикана са линијском расподелом броја саобраћајних несрећа са погинулима кроз деветогодишњи период.



На првом графикону видимо линеарни тренд саобраћајних несрећа са погинулима за период од 2016. до 2024. године, без података за текућу, 2025. годину који нису потпуни, а због веродостојног приказа тренда.

Такође је и за други графикон изузета 2025. година где је урађена предикција тренда саобраћајних несрећа са погинулима за период од 10 година који показује благи пад броја саобраћајних несрећа са погинулима у наредним годинама.

6. Ризичне саобраћајне локације

На саобраћајницама на територији Републике Србије издваја се више деоница које се сматрају ризичним за саобраћајне удесе. Неке од њих су:

РИЗИЧНЕ ЛОКАЦИЈЕ	ЛАТИТУДА	ЛОНГИТУДА	РИЗИЦИ
ГАЗЕЛА БЕОГРАД	44.8021	20.4386	Велики бр. ланчаних судара
ДУШАНОВА НИШ	43.3214	21.8955	Непрегледна раскрсница
БУЛЕВАР ЕВРОПЕ НОВИ САД	45.2517	19.8369	Честе несреће услед брзине
АУТОПУТ А1 КОД ВЕЛИКЕ ПЛАНЕ	44.3333	21.0781	Ланчани судари
ИБАРСКА МАГИСТРАЛА ЛАЗАРЕВАЦ	44.3845	20.2712	Чести фронтални судари
ПАНЧЕВАЧКИ МОСТ БЕОГРАД	44.8264	20.4746	Клизава површина зими
АУТОПУТ КОД АЛЕКСИНЦА	43.5381	21.7173	Непрегледан део пута
ПЕТЉА БУБАЊ ПОТОК БЕОГРАД	44.7343	20.5192	Густ саобраћај + лоша сигнализација
СЛАВИЈА КРУЖНИ ТОК БЕОГРАД	44.8027	20.4655	Непрегледна кружна раскрсница
АУТОПУТ СУБОТИЦА-ЈУГ	46.0998	19.6631	Велики бр. несрећа ноћу

На листи 10 најопаснијих путева коју је саставио BBC Science Focus magazin се нашла Ибарска магистрала, локално позната као „ Црни аутопут“ као 2. најопаснија на свету. Дуги, равни правци непрекидани оштрим кривинама , коловоз лошег квалитета који читавом својом трасом пролази кроз насељена места, има само две траке и често је користе возачи камиона и других теретних возила, узрокују велики број саобраћајних несрећа, нарочито ноћу.



Иако најбољег квалитета, аутопутеви носе највећу опасност од несрећа. На деоницама аутопута Београд-Ниш и Београд-Суботица бележи се највише удеса и то на:

- деоници петља Водањ до петље Велика Плана
- деоници петља Баточина до петље Јагодина
- деоници петља Ћуприја до петље Параћин
- деоници пута Фекетић до петље Бачка Топола
- деоници Пута Бешка до петље Инђија
- деоници од наплатне рампе Шимановци до петље Пећинци



Издавају се још деоница Шабац-Лозница са деловима пута тзв. лакат-кривине којих има у већем броју и овде су такође проблематични трактори који у летњем периоду излазе на коловоз, али и наносе на пут блато, траву, сено, песак који могу довести до проклизавања.

Даље, пут Београд-Зрењанин је у веома добром стању, на дужој релацији подразумева правац без кривина, али људски фактор, тј. неприлагођена брзина је учинио ову деоницу пута ризичном саобраћајном локацијом.

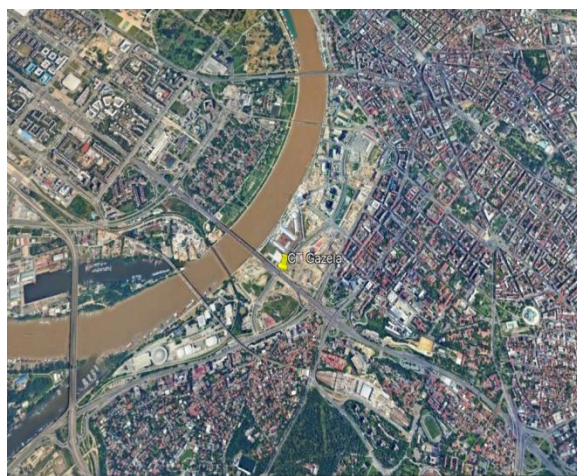
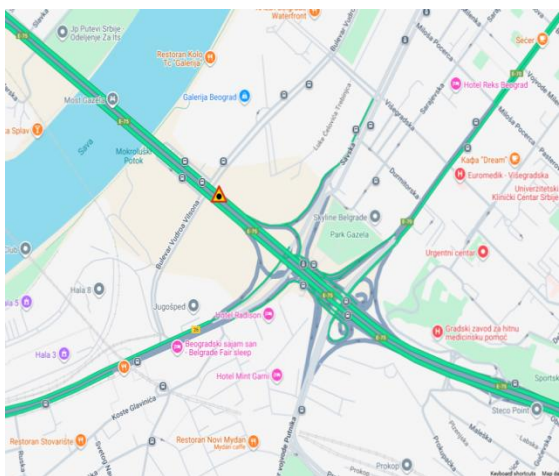
Ђердапска магистрала се истиче лепотом предела, али велики део саобраћајнице је у лошем стању плус велики број тунела и сужења додатно отежавају возњу.

7. Црне тачке

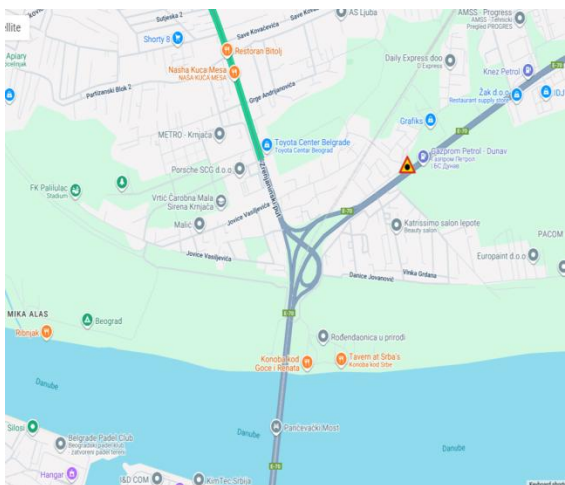
Црна тачка је законом дефинисана као кратка деоница пута до 300 метара на којој се у периоду од три године догодила бар једна саобраћајна несрећа са смртним исходом.

Управа саобраћајне полиције и ЈП Пuteви су издвојили 11 актуелних црних тачака на друмским саобраћајницама Србије. То су :

1. Газела - Београд



2. Крњача - Београд



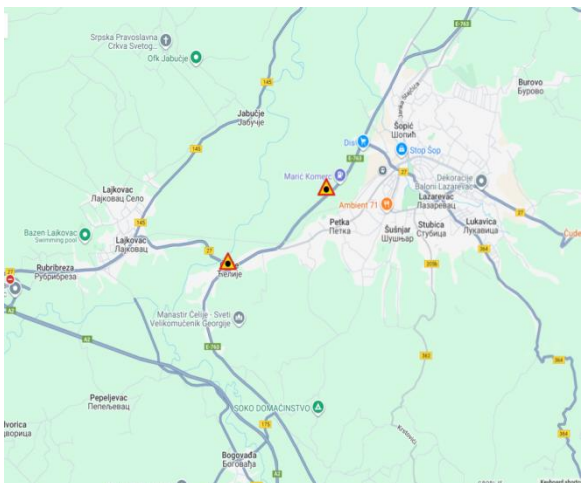
3. Остружница - Београд



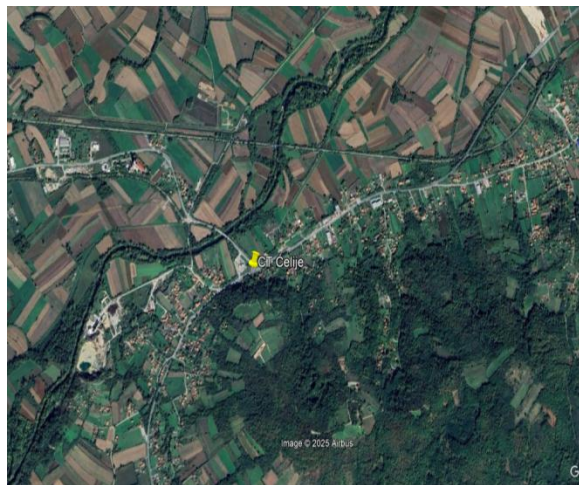
4. Смедерево



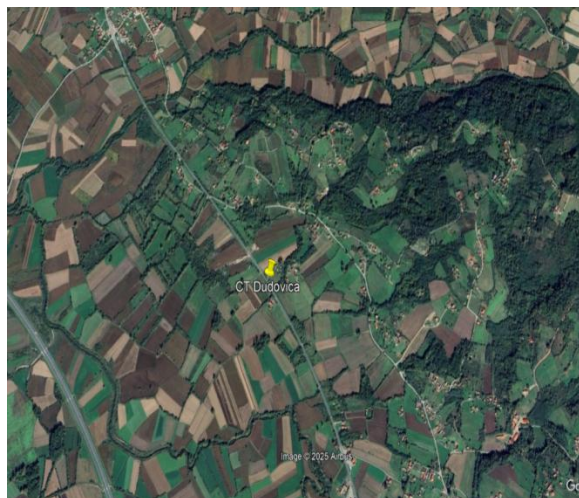
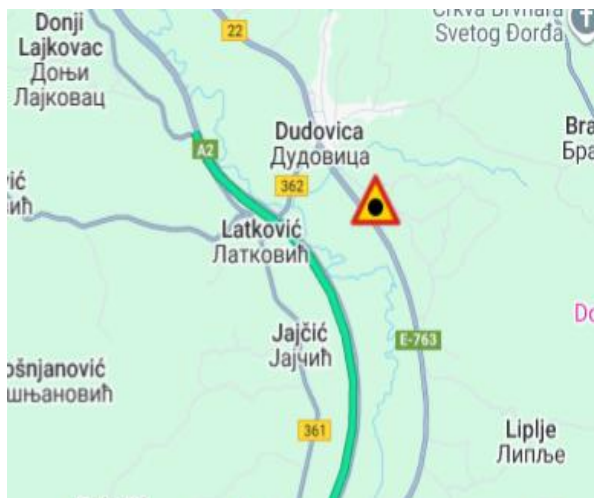
5. Петка - Лазаревац



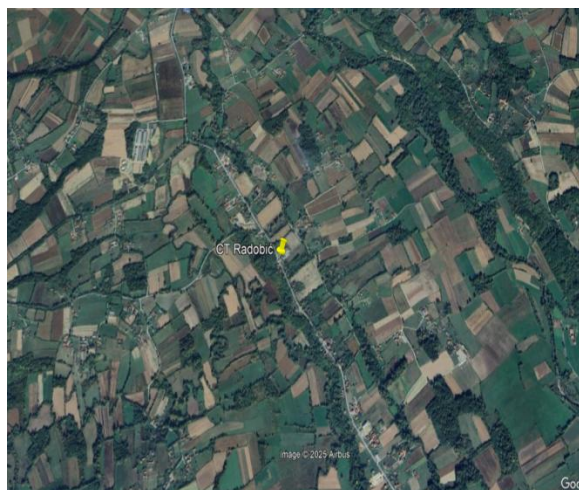
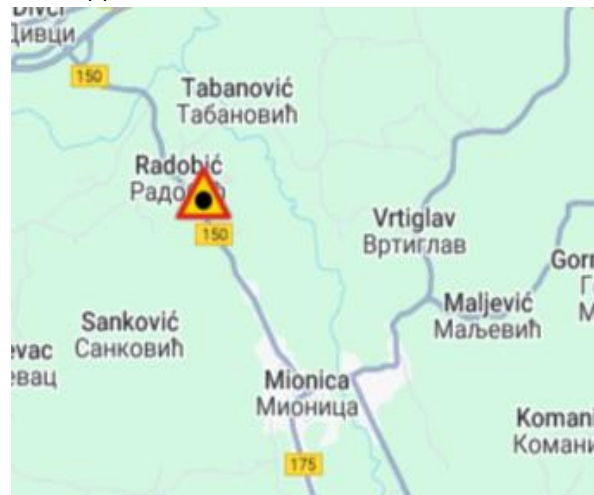
6. Ћелије - Лајковац



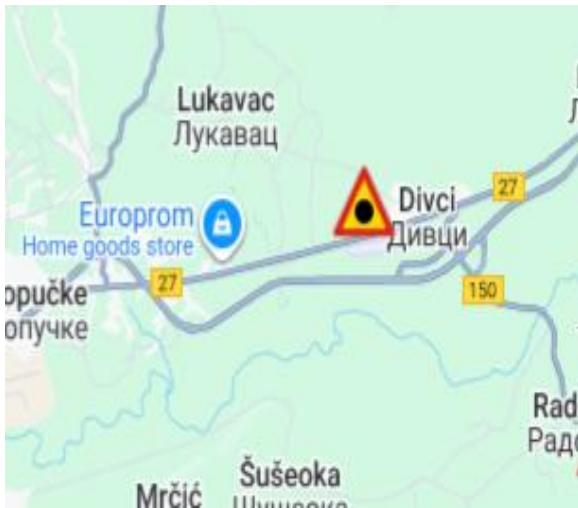
7. Дудовица



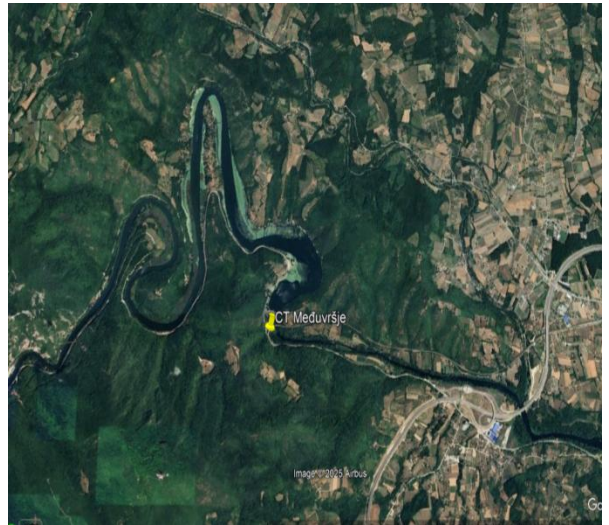
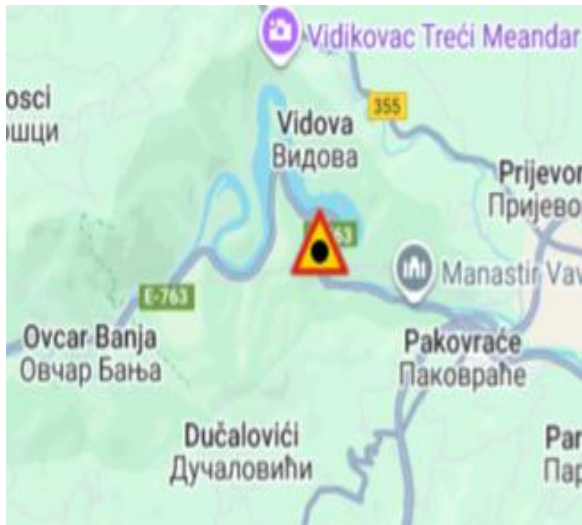
8. Радовић



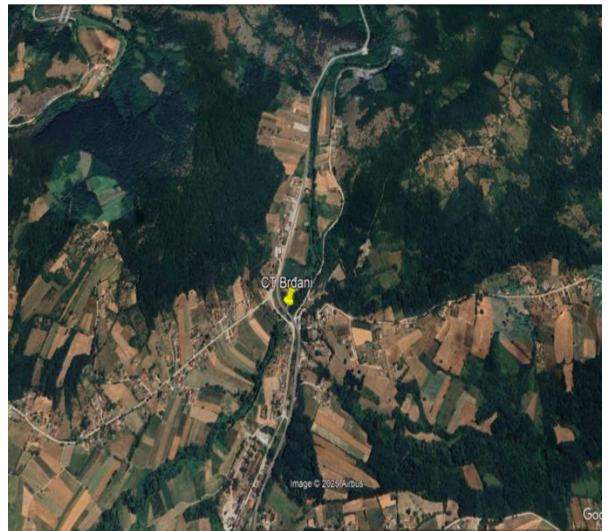
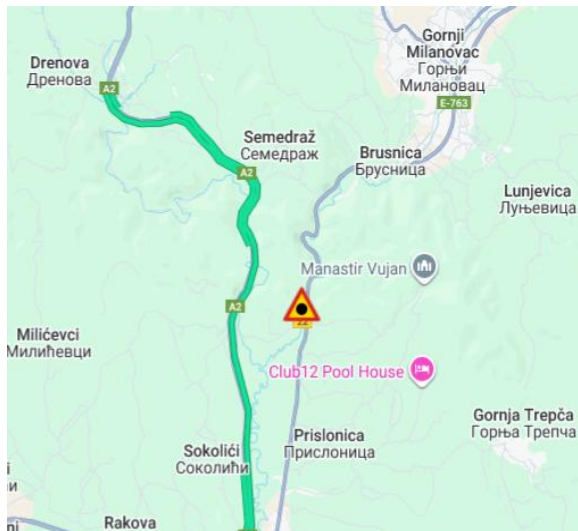
9. Дивци



10. Међувршје



11. Брђани



8. Теренско истраживање

Теренско истраживање је спроведено у циљу бољег сагледавања могућих саобраћајних ризика и у обзир су узете три локације Газела, Крњача и Остружница и документовано је фотографијама.

1. Газела



2. Крњача



3. Остружница



9. Закључак и препоруке

Као заједнички именилац за ризике од саобраћајних несрећа могу се навести:

- људски фактор
 - неприлагођена брзина кретања возила
 - алкохолизам
- неадекватна саобраћајна сигнализација
- временске прилике
- конфигурација терена

Према подацима, саобраћајне несреће се више догађају лети него зими, више у поподневним часовима него у осталим деловима дана (умор, пад концентрације, журба кући после посла....)

С обзиром да је људски фактор доминантан као кључни узрочник у саобраћајним несрећама, препоруке би требало да буду усмерене на решавање проблематике везано за утицај, улогу и свесност човека као учесника у саобраћају. Дакле, препорука је да се организује додатна психолошка обука у оквиру возачке обуке, да се ради на кампањама о подизању свести и важности утицаја сваког возача у смислу одговорности за безбедност саобраћаја.

Такође, што се тиче саобраћајне сигнализације поради на решавању исте, а свакако је људски фактор и у овом случају директно одговоран.

Временске прилике представљају фактор на који се не може директно утицати ,али индиректно човек својим понашањем може смањити утицај и негативне последице лоших временских прилика.

Конфигурација терена, која се јавља као значајан фактор ризика за саобраћајне несреће, се може паметним планирањем саобраћајне инфраструктуре искористити као повољност, односно предност.

Увођење оштријих казни за саобраћајне прекршаје представљају непопуларне мере санкционисања, али вишеструко су корисне у превенцији саобраћајних несрећа.

Такође, једна од препорука би се односила на произвођаче возила, а то је физичко ограничење скале брзине, јер ако би се развијање брзине ограничило на максимално прописано ограничење брзине на саобраћајницама, не би било могуће развити брзину већу од прописане, а највећи број саобраћајних несрећа је управо последица пребрзе вожње, нарочито на аутопутевима.

Овај пројекат представља корисну основу за разумевање просторне расподеле ризика од саобраћајних несрећа и може послужити као полазиште за даља, детаљнија истраживања или практичну примену у областима која се баве безбедношћу саобраћаја и управљању саобраћајном инфраструктуром на територији Републике Србије.

У оквиру даљег развоја овог ГИС модела препоручује се редовно прикупљање и ажурирање просторних података везаних за саобраћајне несреће и детаљно мапирање ризичних локација.